

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

C21B 3/04 (2006.01)

C22B 7/04 (2006.01)



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200480013480.X

[45] 授权公告日 2008 年 7 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 100398667C

[22] 申请日 2004.5.10

[21] 申请号 200480013480.X

[30] 优先权

[32] 2003.5.16 [33] AT [31] A753/2003

[86] 国际申请 PCT/AT2004/000161 2004.5.10

[87] 国际公布 WO2004/101828 德 2004.11.25

[85] 进入国家阶段日期 2005.11.16

[73] 专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造有限及两合公司

地址 奥地利林茨

[72] 发明人 A·弗莱施尚德尔 U·热纳里

[56] 参考文献

CN1043244C 1999.5.5

CN1061380C 2001.1.31

US6171364B1 2001.1.9

WO0001852A 2000.1.13

WO0075385A1 2000.12.14

CN1060818C 2001.1.17

审查员 陈大洲

[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利
商标事务所

代理人 龙传红

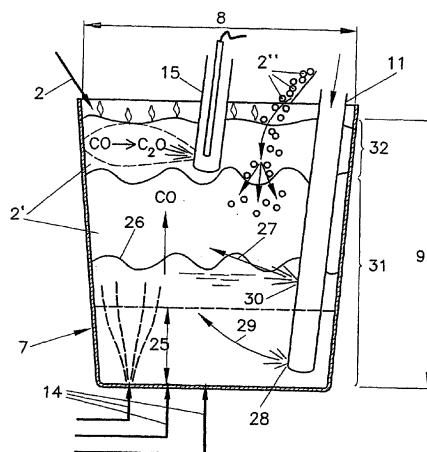
权利要求书 3 页 说明书 16 页 附图 3 页

[54] 发明名称

利用熔渣的方法

[57] 摘要

本发明涉及一种利用来自炼铁工业且含有氧化铁颗粒的熔渣(2, 2')的方法, 所述方法加入还原剂并用所述还原剂使熔渣(2, 2')中的氧化铁颗粒以及其它可能存在的金属氧化物还原, 该方法可以在较低的能量消耗和较少的投资下有效还原熔渣。



1. 一种利用来自炼铁工业且含有氧化铁颗粒的熔渣(2, 2'')的方法, 其中加入还原剂, 使熔渣(2, 2'')中的氧化铁颗粒以及任选提供的其它金属氧化物被所述还原剂还原, 其特征在于如下特性的组合:

-在较长的一段时间内缓慢且连续地向反应器(7)中向含溶解碳的残余铁水(25)上加入熔渣(2, 2''),

-在较长的一段时间内电加热熔渣(2, 2'')和残余铁水以及新形成的铁水(17),

-在较长的一段时间内利用气体通过喷枪(11)将含碳的还原剂吹入到熔渣(2, 2'')和铁水(25)间界面(26)附近的区域或者直接吹入到铁水(25)中, 并使碳溶解于铁水(25)中并且使铁水(25)与熔渣(2, 2'')混合,

-在铁水(25)中溶解还原剂的碳, 和

-在较长的一段时间内还原熔渣(2, 2'')中的氧化铁颗粒, 形成金属铁和 CO,

-在较长的一段时间内利用所形成的 CO 形成泡沫熔渣(2'),

-在较长的一段时间内向泡沫熔渣(2')中引入含氧气体或氧气, 并补充燃烧 CO 成为 CO₂,

-在较长的一段时间内用惰性气体从底部清洗反应器(7),

-排出处理后熔渣(16), 和任选地

-随后排出铁水(17), 并使含有溶解碳的残余铁水(25)留在反应器(7)中。

2. 权利要求 1 的方法, 特征在于其中反应器(7)为可倾斜的盘式反应器。

3. 权利要求 1 的方法, 特征在于在较长的一段时间内利用气体通过喷枪(11)缓慢且连续地将冶金残余物质吹入到泡沫熔渣(2')和铁水(25)间界面(26)附近的区域或者直接吹入到铁水(25)中, 并使铁水(25)与泡沫熔渣(2')混合。

4. 权利要求 3 的方法, 特征在于其中冶金残余物质选自废料场残

余物、来自气体净化过程的含氧化铁的粉尘和浆液、渣屑。

5. 权利要求 1 的方法，特征在于在较长的一段时间内利用气体通过喷枪(11)缓慢且连续地将助剂吹入到泡沫熔渣(2')和铁水(25)间界面(26)附近的区域或者直接吹入到铁水(25)中，并在每种情况下使铁水(25)与泡沫熔渣(2')混合。

6. 权利要求 5 的方法，特征在于其中所述助剂为矾土和/或石灰粉末和/或硅载体。

7. 权利要求 1-6 任一项的方法，特征在于其中喷枪(11)所利用的气体为惰性气体。

8. 权利要求 3-6 任一项的方法，特征在于冶金残余物质和/或助剂在与还原剂不同的另一高度吹入反应器(7)中。

9. 权利要求 8 的方法，特征在于冶金残余物质和/或助剂在高于还原剂的吹入位置吹入。

10. 权利要求 1-6 任一项的方法，特征在于含碳还原剂和/或冶金残余物质和/或助剂的吹入倾斜于反应器(7)中存在的铁水(25)和位于所述铁水上部的泡沫熔渣(2')的界面(26)。

11. 权利要求 1-6 任一项的方法，特征在于在较长的一段时间内实施的处理步骤基本上按排放泡沫熔渣(2')以及任选的铁水(25)到随后排放泡沫熔渣(2')进行，并且因此基本上是同步进行的。

12. 权利要求 1-6 任一项的方法，特征在于含碳还原剂的吹入持续到在铁水(25)中已经达到碳的最大饱和限度为止。

13. 权利要求 1-6 任一项的方法，特征在于向泡沫熔渣(2')中引入含氧气体或氧气的操作在泡沫熔渣(2')高度的上半段内进行。

14. 权利要求 13 的方法，特征在于向泡沫熔渣(2')中引入含氧气体或氧气的操作在泡沫熔渣(2')高度的最上部的三分之一内进行。

15. 权利要求 1-6 任一项的方法，特征在于助剂和/或冶金残余物质的吹入在熔渣与铁水间界面(26)两侧的高度区域内进行，该高度区域延伸超过熔渣总高度的最大 25%，或在铁水(25)中的相同高度区域内进行。

16. 权利要求 15 的方法, 特征在于助剂和/或冶金残余物质的吹入在熔渣与铁水间界面 (26) 两侧的高度区域内进行, 该高度区域延伸超过泡沫熔渣 (2') 总高度的最大 10%, 或者在铁水 (25) 中与其侧面相对的位置进行。

17. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于待吹入的物质通过喷枪 (11) 的侧向排出口 (28, 30) 相对于理想的水平界面 (26) 来说沿大致水平的方向或略微倾斜地吹入。

18. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于电加热通过电弧和/或电阻加热进行。

19. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于熔渣 (2, 2'') 至少部分以液态形式加入。

20. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于金属氧化物的还原主要通过用金属熔融物中溶解的碳直接还原进行。

21. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于在处理后熔渣 (16) 排放前的最终还原阶段中应用比碳更强的还原剂。

22. 权利要求 21 的方法, 特征在于所述还原剂为铝、铁硅或碳化钙。

23. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于在还原剂的加入完成后, 加入用于调节熔渣特性的助剂。

24. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于另外应用含氧化铁的矿石。

25. 权利要求 24 的方法, 特征在于所述含氧化铁的矿石为细矿石或铬铁矿石。

26. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于测量泡沫熔渣 (2') 的高度, 且在超过熔渣最大允许高度且低于熔渣高度的限定值时采取相应的校正措施。

27. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于在引入冶金残余物质和/或助剂和/或还原剂之后并且在排出处理后熔渣 (16) 之前, 等待金属液滴从泡沫熔渣 (2') 中沉积出来。

28. 权利要求 1-6 任一项的方法, 特征在于在比处理后熔渣 (16) 造粒更低的温度下在反应器 (7) 中进行熔渣 (2, 2'') 的处理。

利用熔渣的方法

技术领域

本发明涉及一种利用源自炼铁工业的熔渣的方法，所述熔渣含有已加入还原剂的氧化铁颗粒，并且熔渣的氧化铁颗粒以及任选提供的其它金属氧化物已被所述还原剂还原，本发明还涉及实施所述方法的装置。

背景技术

炼铁工业的熔渣的利用过程的目的是形成与环境相容的熔渣，特别是可经济应用的熔渣，例如，其可以用作生产水泥溶渣替代物的原料。

这类方法可由 WO 96/24696 或 WO 97/46717 得知。因此，含氧化铁的液态熔渣如炼钢厂熔渣与氧化铁载体如铁矿石、碱性弱矿石、轧制渣屑或冶金粉尘以及石灰和铁素体熔渣混合，这样形成的物质在还原反应器中还原，并通过碳的燃烧或热空气的加入而分别形成铁浴和烧结相。

这些已知方法的缺点在于废气的量很大，并且由于残余物质和煤从浴的下方加入而造成较高的粉尘损失。另一个缺点是在熔渣的氧化铁颗粒的还原过程中，吸热还原方法所产生的热损失被化学或热空气所抵消，即被碳的燃烧化学抵消。这些措施产生强的湍动，并因此由于较高的粉尘含量以及较大量的废气而形成较高的碳损失。碳燃烧所产生的化学热影响着化学平衡，并因此影响熔渣处理过程中该方法的进程。从很快就将征收的 CO₂ 税收角度来看，不可避免产生的较高的 CO₂ 排放会造成经济上的缺陷，并且这种方法不符合可持续发展的趋势。另外，这种熔渣的应用在设计复杂的转化炉或固定还原反应器中进行，需要较高的投资。

已知方法的另一个缺点在于操作是不连续的，即待处理熔渣分别

加入、加工及随后浇铸或出渣。这包括每批熔渣的剧烈反应，并伴随着反应器中存在的相的组成的明显改变，这反过来会使反应器即转换器或固定还原反应器的耐火衬里产生较大的应变。而这种高应变会进一步被上述的化学热强化。

发明内容

本发明的目的是避免上述的缺点和困难，提供一种最初提到的所述类型的方法以及实施所述方法的装置，所述方法通过简单的设施来实现，并且所述设施仅需要较少的投资。另外，尽可能地避免粉尘损失，并且只有少量的维护和修理工作是必须的，即反应器中存在的相的化学组成应该连续变化，只是在加入熔渣和加入粉尘时才在整体上轻微地改变。另一个重要方面在于在吸热还原中发生的热消耗通过提供热来补偿，而这种供热不会引起化学平衡的任何变化，从而使熔渣的利用不受加入热量即提供能量的影响。与现有技术中描述的方法相比，这种供热方式会造成较低的 CO_2 排放，从而基于未来 CO_2 赋税的角度来看，能够利用 CO_2 节约的优点。相比于现有技术，废气量的减少也会造成较低的粉尘排放，从而能够更加有效地应用所加入的材料。

按照本发明，通过如下几个特征的组合来实现所述目的：

- 在较长的一段时间内缓慢且连续地向反应器、优选为可倾斜的盘式反应器中向含溶解碳的残余铁水上加入熔渣，
- 在较长的一段时间内电加热熔渣和残余铁水以及新形成的铁水，
- 在较长的一段时间内利用气体、优选为惰性气通过喷枪将含碳的还原剂吹入到熔渣和铁水间界面附近的区域或者直接吹入到铁水中，并使碳溶解于铁水中并且使铁水与熔渣混合，
- 在铁水中溶解还原剂的碳，和
- 在较长的一段时间内还原熔渣的氧化铁颗粒，形成金属铁和 CO ，
- 在较长的一段时间内利用所形成的 CO 形成泡沫熔渣，
- 在较长的一段时间内向泡沫熔渣中引入含氧气体或氧气，并补充燃烧 CO 成为 CO_2 ，
- 在较长的一段时间内用惰性气体从底部吹扫反应器，

-排出处理后的熔渣，和任选地

-随后排出铁水，并使含有溶解碳的残余铁水留在反应器中。

液体熔渣的加入始于调节钢厂转化炉(例如不锈钢工厂中的 LD 转化炉或 AOD 转化炉)的加入时间和由此产生的液体熔渣的量。调节聚集体的尺寸和加入速度，从而在钢厂转化炉中积累的熔渣的量可以在出渣期间的时间段内在还原反应器中按照本发明进行处理。按这样做，可以由两个或多个转化炉批次收集熔渣量，然后可以将其连续加入还原反应器中。

由于在较长的一段时间内缓慢且连续地加入熔渣，以已经存在的量为基准，单位时间进入反应器中待处理的熔渣量相对较少，因此反应器中存在的相的化学组成仅发生轻微变化。因此，可以确保所谓的“准连续”操作，即所应用物质的连续转化，即使当已经达到反应器的最大能力，也能确保处理后熔渣的排放总是最终不连续发生。

通过使不断增加的熔渣和残余铁水以及新形成的铁水量在较长的一段时间内电加热也能确保这种“准连续性”。另外，化学反应不受加热过程的影响。这就包括了化学反应更易于管理和控制的优点，而这一点对排出产品即处理后熔渣和处理后铁水的质量有正面影响。

另一个主要优点来源于向铁水或熔渣与铁水的界面的附近区域内直接加入含碳还原剂，因为通过向上吹气将不可避免地使吹入铁水的碳几乎全部溶解，和使铁水与熔渣混合，从而以最优方式直接进行还原。因此，含碳金属液滴与含金属氧化物的熔渣直接接触起主要作用，也就是说这样形成的较大界面可用于还原过程。其结果是熔渣中的可还原金属氧化物与金属熔融物中溶解的碳发生直接还原。

通过喷枪加入还原剂也是很重要的，具体地，这是因为以这种方式可以为所述方法提供理想的调节(调节其特定高度)，与之相对比的是底部鼓风口，后者使所加的试剂向上吹起，这将由于所谓的鼓风通过向废气物流中吹入气体而造成这些试剂大量损失，并因此造成粉尘大量的累积。另外，应用喷枪，还原剂在金属浴中的停留时间更长，从而实现金属浴中碳与还原剂的更有效分离。

优选地，可以通过使用喷枪，利用气体，优选为惰性气体，使残余物质，特别是冶金残余物质如废料场残余物、来自气体净化过程的含氧化铁的粉尘和浆液、渣屑等在较长的一段时间内缓慢且连续地吹入到熔渣与铁水界面附近的区域或直接吹入到铁水中，使铁水与熔渣混合。

这也可以用于加入助剂，例如矾土、有利地为来自矾土提取过程的残余物质如红色污泥和/或石灰粉末和/或硅载体、有利地为含硅(Si)残余物质如飞灰、锅炉灰或废铸造用砂等，这些物质也通过使用喷枪，利用气体，优选为惰性气体，使之在较长的一段时间内缓慢且连续地吹入到熔渣与铁水界面附近的区域或直接注射到铁水中，并在每种情况下，使铁水与熔渣混合。

对于处理熔渣来说，如果在与还原剂不同的位置，优选在吹入还原剂的上方，例如直接加入到铁水与铁水上部形成的泡沫熔渣间的边界层区域，向反应器中加入残余物质和/或助剂，可能是有利的。

按照优选的实施方案，含碳还原剂和/或残余物质和/或助剂的吹入倾斜于反应器中存在的铁水的界面和位于所述铁水上部的熔渣的界面。

按照本发明的方法，如果在较长的一段时间内实施的处理步骤基本上按熔渣和任选铁水的排放到随后熔渣的排放并因此几乎同步进行而实施，则是很理想的。

因为待处理的冶金残余物中，特别是熔渣和粉尘中的矿物质的量比可还原金属氧化物中的要高，所以比起处理铁水来，处理熔渣的生产量明显更多，因此熔渣将连续几次进行排放，然后才能够进行铁水的浇铸。如果在每一种情况下在较长的一段时间内要实施的方法步骤在熔渣的两个连续排放操作期间发生，任选在铁水和随后的熔渣排放之后发生，则待处理的残余物质，特别是熔渣和粉尘，可以在单位时间内以最小可能量而加入，这与钢厂设施的后备供应是兼容的，即与已经产生和单位时间内要处理的液体熔渣来说是兼容的。但是，也有可能需要临时中断熔渣的加入和/或残余物质和/或还原剂的加入，例

如, 为了用充满的熔渣容器替换空容器, 或者为了取出中间样品, 或者为了通过临时增加助剂的加入而调节熔渣组成等。按照本发明的方法, 这些加入和加入的中断以及电加热的中断相互之间可以独立实施, 从而在两次熔渣出渣之间的时间间隔内有可能达到所需要的理想调节。

为了阻止碳吹过和吹入废气中, 并且为了分别阻止在泡沫熔渣的上部区域中在氧化区内碳的燃烧, 含碳还原剂的吹入优选仅进行到铁水中达到碳的最大饱和度为止。

为了确保在还原过程中形成的 CO 部分有效补充燃烧, 并且该补充燃烧不损害还原过程, 含氧气体或氧气适当地引入到上半区的熔渣中, 有利地引入到熔渣高度的最上部的三分之一区域中。

如果助剂和/或残余物具体加入到熔渣与铁水间界面两侧的高度区域上, 或者加入到铁水中的相同高度区域中时, 其将被证明是有利的, 而所述高度区域延伸至超过熔渣总高度最大 25%, 优选延伸至超过熔渣总高度最大 10%, 或者在铁水中其侧面相对的位置。

为了能特别迅速地转化所加入的物质, 这些物质合适地通过喷枪的侧向排出口相对于理想的水平界面沿大致水平方向或略微倾斜地加入。

电加热优选通过电弧和/或电阻加热进行, 而后者是由于形成泡沫熔渣而不可能应用电弧燃烧。

熔渣优选以至少部分液态的形式加入。

具体的方法特征包括金属氧化物的还原主要通过金属熔融物中溶解的碳的直接还原而实施, 而不是通过碳与氧燃烧产生 CO 气体且随后应用该气体来实施的。

为了使很难还原的化合物如 MnO 、 Cr_2O_3 、 P_2O_5 还原至处理后熔渣中希望的合适低值, 应用比碳更强的还原剂, 如铝、铁硅、碳化钙等。优选在处理熔渣排放前的最后还原阶段中加入。

为了附加调节处理熔渣的性能, 如果必要, 在完成还原剂的加入时, 进一步加入一些助剂。所述加入, 对本发明来说是可能的, 是临

时独立的，并且可以以可控方式进行，除了其它优点外，其还能在较低碱强度下使氧化物如 MnO 或 P_2O_5 更有效还原，以及随后调节熔渣组成至希望的碱强度范围。

另外，本发明的方法能够通过吹入喷枪而有利地同样加入含氧化铁的矿石如细矿石、铬矿石等。

按照本发明，假定有可能形成尽可能大的泡沫熔渣高度，因此，所利用的还原反应器的高度选择得较大。因为这个原因，如果超过最大允许高度和熔渣高度的限定值不足时，则优选测量熔渣的高度并采取相应的校正措施。

在加入残余物质和/或助剂和/或还原剂之后且在排出处理熔渣之前，优选等待金属液滴从熔渣中沉积下来。

为了避免反应器中耐火材料的损坏，以及为了节约输入的能量，在反应器中在比处理熔渣的造粒过程更低的温度下适当处理熔渣。

实施本方法的装置具有如下特征：

-可倾斜的盘式反应器，在其内部，高度超过最大直径，并且向其提供：

- 气体，优选为惰性气体，供给底部鼓风口和/或底部冲洗砖，
- 至少一个喷枪，提供氧气且可从上方插入盘式反应器中，
- 具有至少一个喷枪，提供含碳还原剂，该喷枪可从上方插入盘式反应器中，
- 并且配有电加热设备，优选为可从上方插入的电弧电极。

为了能够在较长的一段时间内向反应器中引入待处理的熔渣，提供一种用于液体熔渣的缓慢可倾斜的熔渣加料设备，其中调节倾斜速度使之遵循来自主要技术单元的液体熔渣的加料间隔，特别是来自转炉（在不锈钢工厂中，通常为 LD 转炉或 AOD 转炉）的液体熔渣的加料间隔。

为了引入固化熔渣，应用独立的加料设备被证明是方便的；所述设备优选设计为振动槽或斜槽或振动槽/斜槽的组合。

有利地，盘式反应器配有至少一个可从上部引入的用于加入残余

物质和/或助剂的喷枪。

为了能够加入相对较大的块状原料物质如碎屑包等，反应器配有一个开口，使其成为可能。所述开口位于反应器的盖子上，其还有利地用来维持吸入废气所需的负压。

一个优选实施方案的特征在于在还原剂的至少一个排出口和排布在较高位置处的残余物和/或助剂的至少一个排出口处设置喷枪。

附图说明

图 1 为本发明方法的一种实施方案的流程图；

图 2 描述了本发明的反应器的侧视图；

图 3 显示了所述容器的顶视图；和

图 4 表示了插入过程中反应器的截面图。

具体实施方式

在下文中，通过图 1 所示的流程图以及几个示例性实施方案更为详细地描述本发明。

钢制转化炉由 1 表示，从所述钢制转化炉中，一方面，熔渣 2 (图 1 中所示为 LD 熔渣) 浇吹入渣桶 3 中，另一方面，排出钢 4。熔渣 2 由所述渣桶 3 倒入输送桶 5 中，输送至转台 6，所述转台可通过倾斜输送桶 5 使待处理的液体熔渣 2 缓慢且连续地流入直立的盘式反应器 7 中。

对这些熔渣来说，熔渣 2 的加入优选以液态形式实施，这种加入方式在逻辑上是可能且合理的。例如，在转化炉熔渣 (对 C 钢为 LD 熔渣而对不锈钢为 AOD 熔渣) 的情况下，这是可能的。这种加入类型优选的原因是其具有能量优点，由于液体熔渣 2 具有较高的热容量，相应地加热和还原金属氧化物需要较少的能量。

在最终排出熔渣 2 后残余的铁水 25 仍然包含在盘式反应器 7 中。所述熔融物仅在修理工作进行时完全放出，否则的话在反应器 7 中总是保持足够高度 (通常为至少 0.6m) 的至少一个金属液位。通常每经过五次熔渣出渣后，由于金属氧化物的还原而同时形成的附加金属浴也需要放出，从而使其不超过金属浴高度的最大值 (通常约为 1.25m)，

相应地为泡沫熔渣的形成维持足够的自由空间。

在填充液体熔渣 2 的过程中, 由于与金属中所含的溶解碳发生反应, 其中所含的金属氧化物(主要为 FeO_x , 也有 MnO ; 当为不锈钢熔渣时, 也有明显量的 Cr_2O_3 和 NiO) 的还原反应已经开始发生。

可倾斜的盘式反应器 7 具有超过最大内径 8 的高度 9。其配有加热点 10 和一个或多个可从上方插入的喷枪 11, 以及用于取样的设备 13, 其中所述喷枪用于吹入由贮存容器 12 提供的原料物质, 如还原剂、助剂和/或残余物质和/或矿石, 而所述吹入利用气体进行。这些喷枪 11 在其下端优选配有用于引入物质的侧向排布的排出口。在盘式反应器 7 的底部配有冲洗鼓风口 14, 用于引入惰性气体如氮气。另外, 喷枪 15 用于吹入氧气。所述喷枪仅插入到内部空间的上部, 即到达所形成的泡沫熔渣内部。

为了排出处理后熔渣 16 和处理后铁水 17, 倾斜盘式反应器 7, 并使处理后熔渣 16 倾倒入输送桶 18 中, 然后送至造粒设备 19'。如果要排出铁水 17, 在排出熔渣 16 后, 通过倾斜盘式反应器 7 而类似地进行倾倒, 所述铁水 17 任选通过输送桶 19 输送至桶处理台 20, 然后送至转化炉 1 中。

从图 2 和 3 可以看出, 电极 10 在中心位置穿过盘式反应器 7 的盖子 21, 所述盖子用于吸入废气, 而提供氧气的喷枪 15 位于在盖子 21 上所提供的开口 23 的旁边, 所述开口 23 连到废气管道 22 上, 并配有烧嘴 23'。

正如图 1 中所示, 输送设备如振动槽 24 用于引入固化溶渣, 通过该振动槽可以在较长的一段时间内向盘式反应器 7 中加入固体块状熔渣, 优选在两次浇铸操作之间的时间间隔内加入。

图 4 描述了盘式反应器 7 内部的工艺。所述反应器含有铁的残余熔融物 25(生铁), 其由新形成的铁水补充。处于泡沫状态的熔渣 2' 位于铁水 25 上部。可以看到的是喷枪 11 深入盘式反应器 7 的内部, 并且在其下部包括用于加入还原剂的侧向排放口 28。喷枪 11 的所述端由双口喷枪构成, 其向前伸入到铁水 25 中。在其上方, 接近铁水

25 与熔渣 2' 的边界面 26 的位置处, 喷枪 11 具有另一个侧向排放口 30, 用于引入助剂和/或残余物质和任选的矿石。固化熔渣 2'' 的加入在所述图中类似地进行了描述。

供氧喷枪 15 伸入泡沫熔渣 2' 的上部区域, 并且为熔渣还原过程中形成的 CO 提供补充燃烧。在所述高度区域内, 在还原区 31 上部形成氧化区 32。

为了使反应加速, 通过插入盘式反应器 7 底部的冲洗鼓风口 14 加入惰性气体, 优选为氮气。

为了控制泡沫熔渣的高度, 提供用来测量泡沫熔渣高度的设备, 其可以利用照相机、激光或超声波来实现。

本发明装置的操作通过如下两个实施例来描述。

实施例 A

所表示的熔渣和残余物质的量均为按照 LD 方法生产 1 吨钢水 (LS)、碳钢如结构钢的过程中所积累的典型的具体量。

还原剂、助剂以及其所必须的电能量也已表示出。

表 1 原料

名称	LD 熔渣	桶熔渣	脱硫熔渣	LD 粉尘	HO 粉尘	渣屑	飞灰
组分	%	%	%	%	%	%	%
Al ₂ O ₃	2.62	18.72	3.59	0.21	1.73	0.56	19.44
C	0.09	0.00	4.30	1.44	27.41	0.00	10.76
CaO	40.35	41.41	12.60	7.47	5.28	0.00	4.28
Cr ₂ O ₃ (Cr)	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.01
Fe	0.49	0.19	59.32	15.15	1.02	1.49	0.48
FeO	15.20	0.00	4.41	25.55	7.72	63.98	0.97
Fe ₂ O ₃	8.38	0.00	0.00	46.68	45.68	25.78	4.60
MgO	6.16	14.75	3.69	0.31	1.42	0.23	3.19
MnO (Mn)	4.67	0.41	0.82	0.93	1.42	1.36	0.10
NiO (Ni)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
SiO ₂ (Si)	17.18	22.59	10.66	0.82	6.80	2.39	51.21
TiO ₂ (Ti)	0.53	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

使组成如表 1 所示的 110kg/t LS 液体 LD 熔渣 2 从 LD 转化炉 1 倒入渣桶 3 中。所述渣桶 3 的内容物被倾倒入输送桶 5 中。随后, 输送桶 5 固定在转台 6 上, 并且液体熔渣 2 缓慢且连续地倾倒入可倾斜

罐炉状还原装置 7 中的生铁金属浴 25 上。

使 12kg/t LS 罐炉熔渣 2'' 和 8 kg/t LS 脱硫 (De-S-) 熔渣通过振动槽 24 和斜槽缓慢且连续地加入盘式反应器 7 中 (组成也示于表 1 中)。

加热熔渣 2、2'' 和补偿热损失以及利用溶解碳对金属氧化物 (特别是氧化铁) 直接吸热还原所需的能量 (90 kWh/t LS) 通过三个电极 10 以电的形式引入。

在填充且并行加热的过程中, 所加入的熔渣 2、2'' 中的金属氧化物通过应用生铁水 25 中溶解的碳直接还原而还原。通过向金属浴 25 中深层吹入还原剂即 4.7 kg/t LS 煤粉尘和 2 kg/t LS 焦炭而置换废碳 (分析: 参见表 2)。

表 2 还原剂

名称	煤	焦炭
组分	%	%
C	83.18	91.66
Al ₂ O ₃	2.83	1.79
CaO	0.57	0.26
Fe ₂ O ₃	0.74	0.00
MgO	0.45	0.15
SiO ₂	5.20	2.98
TiO ₂	0.16	0.07

除了还原剂外, 在 C 钢厂操作中通常会积累的残余物质, 即 17 kg/t LS 的 LD 粉尘、15kg/t LS 的高炉粉尘和 5kg/t LS 渣屑也通过吹入喷枪 11 用 N₂ 吹入 (组成参见表 1)。为了扩大所述边界层的表面, 这些含氧化铁的残余物质的吹入操作发生在铁水 25/熔渣 2 之间边界层 26 的附近。

为了调节作为灰渣替代物的水硬性粘结料的最优熔渣组成, 作为 SiO₂ 供剂额外吹入 35 kg/t LS 飞灰。

对于气动和底部冲洗来说, 需要 6 Nm³N₂/t LS。

还原在温度为 1420℃ 下发生。在所述温度范围, 由于在还原过程中形成 CO 而形成泡沫熔渣 2'。金属氧化物与选择性分散于其中的金属

熔滴的较大接触面积造成利用金属熔滴内所溶解的碳有效直接还原。为了改善能量平衡，以及达到所指示的电加热容量值，利用 O_2 使还原过程中形成的部分 CO 补充燃烧。使 4kg/t LS 的 O_2 通过位于泡沫熔渣 2' 上部三分之一处的 O_2 喷枪 15 加入，并使 25% 的 CO 氧化为 CO_2 。这种相对较低程度的补充燃烧容易控制，并且会造成所释放的能量更有效地传递回泡沫熔渣 2' 和金属熔融物 25。吹入 O_2 ，并尽可能使所述氧化区 32 不与还原区 31 混合，其中在还原区中发生金属氧化物颗粒的还原反应。

随后进行完全燃烧，因此在废气中只能发现 CO_2 ，即 45kg/t LS 。这是一个非常低的值，只有通过优选的直接还原和电加热才能达到，并且从即将实施 CO_2 税收角度来看，其相应地提供了这方面的优点。

由于煤的深度吹入且由于泡沫熔渣 2' 的过滤器效果，粉尘的含量极低，仅为 1 kg/t LS ，从排放和避免过滤器粉尘的角度来看，这也代表一个优点。

在使全部量的 LD 熔渣 2 转化后，在完成剩余残余物质和还原剂的吹入，且完成还原后，取出熔渣样品，并用预算的分析检查结果的一致性。在表 3 中包括了已经产生的 125kg/t LS 的熔渣 16 所达到的目标分析值。

表 3 熔渣产品

组分	%
CaO	45.60
SiO_2	33.82
Al_2O_3	10.52
MgO	7.24
MnO	1.20
TiO_2	0.80
FeO	0.20
Fe-met.	0.10
Cr_2O_3	0.20
P_2O_5	0.30
合计	99.98

随后，升温至 1450°C ，从而一方面得到处理熔渣 16 随后造粒所需的温度，另一方面促进分散的金属液滴由于粘度降低而从泡沫熔渣

中沉积下来。为了此目的,可能观察 5 分钟。

随后,除了保留量的熔渣外,其余熔渣通过倾斜反应器 7 而倒入输送桶 18 中。输送桶 18 中的内容物加入到干式造粒机 19 中。包括快速和玻璃状固化过程的造粒通过使熔渣射流在旋转盘上形成细小液滴并在空气流中迅速冷却细小液滴而实施。

每一次熔渣处理后,包含由还原过程得到的 54kg/t LS 金属(分析:参见表 4)的金属浴 25 不由盘式反应器 7 中倒出而保留在其中,直到不能再提供用于泡沫熔渣 2'的充足自由空间为止。通常,经过五次处理后发生这种状况,但由于盘式反应器 7 的几何结构不同,也可能有所变化。

表 4: 金属产品

组分	%
Fe	87.11
C	4.00
Mn	6.10
Cr	0.90
Ni	0.01
P	1.44
S	0.04
合计	99.60

随后,使盘式反应器 7 返回处理位置,缓慢且连续地再一次加入下一批 LD 熔渣 2。剩余的步骤按上面所描述的方式重复进行。

五次处理后,除了高度至少 0.6m 的金属块外,使金属浴 25 排出以使其经受脱 P 处理。因此,所述金属浴用于增加整个冶炼厂的生铁产生量,或者用于节省原料、能量和主要装置烧焦单元和高炉的 CO₂ 生产量。

实施例 B

所表示的熔渣和粉尘的量均为生产 1 吨液体不锈钢的过程中所积累的典型的具体量。

还原剂、助剂以及所必须的电能量也已经计算出并表示出。

表 1 原料

名称	不锈钢熔渣	不锈钢粉尘	飞灰
	%	%	%
CaO	46.13	18.59	4.28
SiO ₂	26.92	7.30	51.21
Al ₂ O ₃	6.30	0.00	19.44
MgO	8.00	3.30	3.19
C	0.00	0.00	10.76
Cr ₂ O ₃	4.20	16.44	0.01
Fe	2.52	0.00	0.48
FeO	3.40	0.00	0.97
Fe ₂ O ₃	0.00	40.28	4.60
MnO	1.50	3.60	0.10
NiO	0.22	3.51	0.00
TiO ₂	0.73	0.00	0.85

使组成如表 1 所示的 317kg/t LS 液体不锈钢(AOD)熔渣 2 从 AOD 转化炉 1 倒入渣桶 3 中。所述渣桶 3 的内容物被倾倒入输送桶 5 中。随后, 输送桶 5 固定在转台 6 上, 并且液体熔渣 2 缓慢且连续地倾倒入可倾斜罐炉状还原装置 7 中的含 Cr/Ni 的残余金属浴 25 上。

加热熔渣 2 和补偿热损失以及利用溶解碳对金属氧化物(特别是氧化铁, 也包括高含量的氧化铬和氧化镍)直接吸热还原所需的能量(204 kWh/t LS)通过三个电极 10 以电的形式引入。

在填充且并行加热的过程中, 所加入的熔渣 2 中的金属氧化物通过应用合金生铁中溶解的碳直接还原而还原。通过向金属浴 25 中深层吹入还原剂即 6.1 kg/t LS 煤粉尘和 2.0kg/t LS 焦炭而置换废碳(分析: 参见表 2)。

表 2 还原剂

名称	煤	焦炭
组分	%	%
C	83.18	91.66
Al ₂ O ₃	2.83	1.79
CaO	0.57	0.26
Fe ₂ O ₃	0.74	0.00
MgO	0.45	0.15
SiO ₂	5.20	2.98
TiO ₂	0.16	0.07

除了还原剂外, 在不锈钢厂操作中通常会积累的残余物质, 即 36

kg/t LS 含较高量 Cr 和 Ni 的不锈钢粉尘也通过吹入喷枪 11 吹入(组成参见表 1)。为了扩大所述边界层 26 的表面,吹入操作发生在金属浴 25/泡沫熔渣 2'之间边界层 26 的附近。

为了调节作为灰渣替代物的水硬性粘结料的最优熔渣组成,作为 SiO_2 供剂额外吹入 70 kg/t LS 飞灰。有利地,应用碳含量相对较高的飞灰。

对于气动和底部冲洗来说,需要 $7 \text{ Nm}^3\text{N}_2/\text{t LS}$ 。

还原最初用碳在温度为 1430°C 下发生。在所述温度范围,由于在还原过程中形成 CO 而形成泡沫熔渣 2'。金属氧化物与选择性分散于其中的金属熔滴的较大接触面积造成利用金属熔滴内所溶解的碳有效直接还原。

为了改善能量平衡,以及达到所指示的电加热容量值,利用 O_2 使还原过程中形成的部分 CO 补充燃烧。使 4.0 kg/t LS 的 O_2 通过位于泡沫熔渣 2'上部三分之一处的 O_2 喷枪 15 加入,并使 25%的 CO 氧化为 CO_2 。这种相对较低程度的补充燃烧容易控制,并且会造成所释放的能量更有效地传递回泡沫熔渣 2'和金属熔融物 25。吹入 O_2 ,并尽可能使所述氧化区 32 不与还原区 31 混合,其中在还原区中发生金属氧化物颗粒的还原反应。

随后进行完全燃烧,因此在废气中只能发现 CO_2 ,即 44 kg/t LS。这是一个非常低的值,只有通过优选的直接还原和电加热才能达到,并且从即将实施 CO_2 税收角度来看,其相应地提供了这方面的优点。

由于煤的深度吹入且由于泡沫熔渣 2'的过滤器效果,粉尘的含量极低,仅为 1.2 kg/t LS,从排放和避免过滤器粉尘的角度来看,这也代表一个优点。

经过加入不锈钢熔渣 2、不锈钢粉尘和飞灰的阶段后,并且经过用金属浴 25 中的溶解碳还原后,其中所述碳已通过吹入还原剂所置换,取出熔渣样品,并用预算的分析检查结果的一致性。随后,为了减少难于被还原的氧化物的含量,特别是 Cr_2O_3 的含量,加入更强的还原剂:1 kg/t LS 的 Fe75Si,并且可能观察 5 分钟。在表 3 中包括了已经产生的 354 kg/t LS 的熔渣 16 所达到的目标分析值。

表 3 熔渣产品

组分	%
CaO	44.59
SiO ₂	35.86
Al ₂ O ₃	9.66
MgO	8.24
TiO ₂	0.80
MnO	0.50
FeO	0.20
Fe-met.	0.10
Cr ₂ O ₃	0.02
P ₂ O ₅	0.01
合计	99.98

随后，升温至 1460℃，从而一方面得到处理熔渣 16 随后造粒所需的温度，另一方面促进分散的金属液滴由于粘度降低而从泡沫熔渣 2' 中沉积下来。为了此目的，可能观察 5 分钟。

随后，除了保留量的熔渣外，其余熔渣通过倾斜盘式反应器 7 而倒入输送桶 18 中。输送桶 18 中的内容物加入到干式造粒机 19 中。包括快速和玻璃状固化过程的造粒通过使熔渣射流在旋转盘上形成细小液滴并在空气流中迅速冷却细小液滴而实施。

每一次熔渣处理后，包含由还原过程得到的 50kg/t LS 金属(分析：参见表 4)的金属浴 25 不由盘式反应器 7 中倒出而保留在其中，直到不能再提供用于泡沫熔渣 2' 的充足自由空间为止。通常，经过五次处理后发生这种状况，但由于盘式反应器 7 的几何结构不同，也可能有所变化。

表 4: 金属产品

组分	%
Fe	58.12
C	5.00
Cr	26.20
Mn	6.77
Ni	3.08
P	0.10
S	0.04
合计	99.31

随后,使盘式反应器返回处理位置,缓慢且连续地再一次加入下一批 LD 熔渣 2。剩余的步骤按上面所描述的方式重复进行。

五次处理后,除了高度至少 0.6m 的金属块外,使金属浴 25 排出,并且如果需要,使其经受脱 P 处理。因此,所述金属浴用于增加整个冶炼厂的生铁产生量,或者用于节省原料、能量和主要装置烧焦单元和高炉的 CO_2 生产量。

本发明方法的主要优点是有可能实施熔渣的选择性细小调节,而所述熔渣是通过吹入各种残余物质和如果需要的助剂等生产的。优选地,对各种原料的需要量在过程模型中计算得到,其中所述模型是基于原料的已知分析建立的,并且通过控制吹入装置的参数而加入各自的量。通过对熔渣和金属浴取样进行检测。

另一方面,通过应用自动温度套管(浸入式热电偶)可以确定温度。另一方面,通过高温温度计可以间歇、优选连续地控制温度。

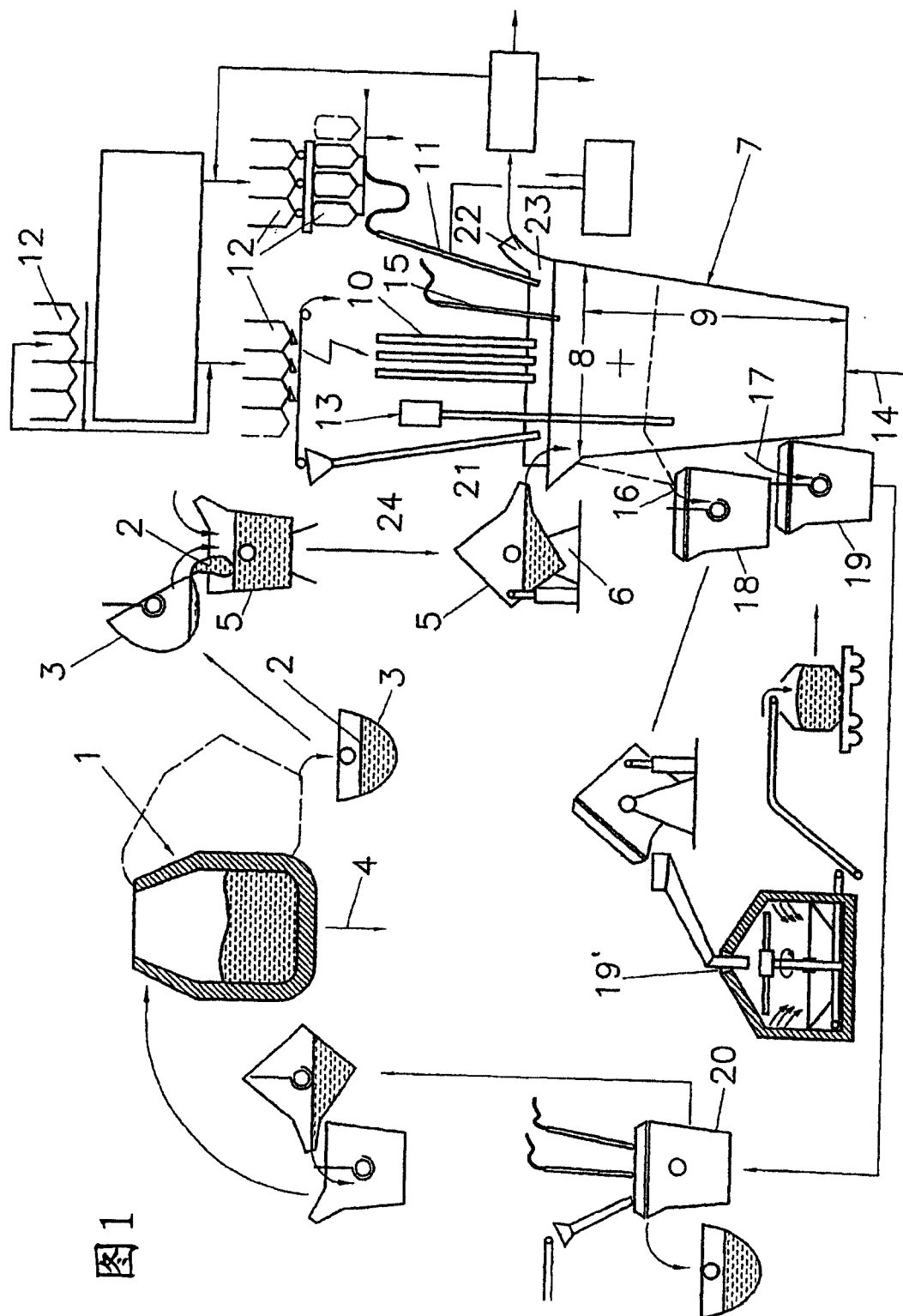


图 3

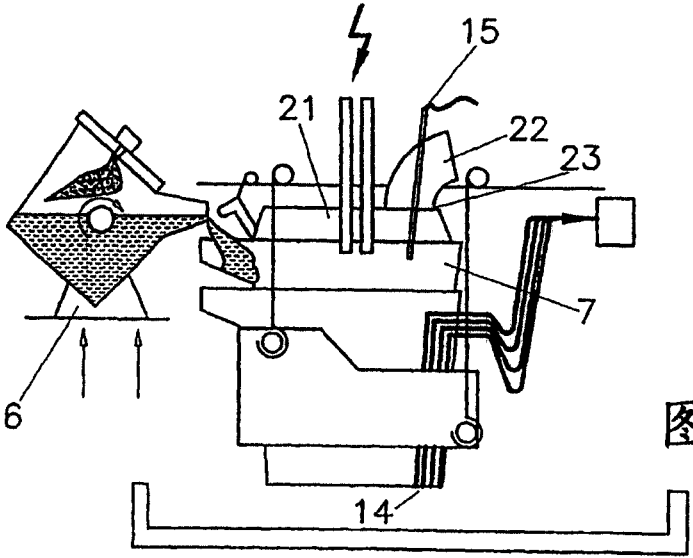
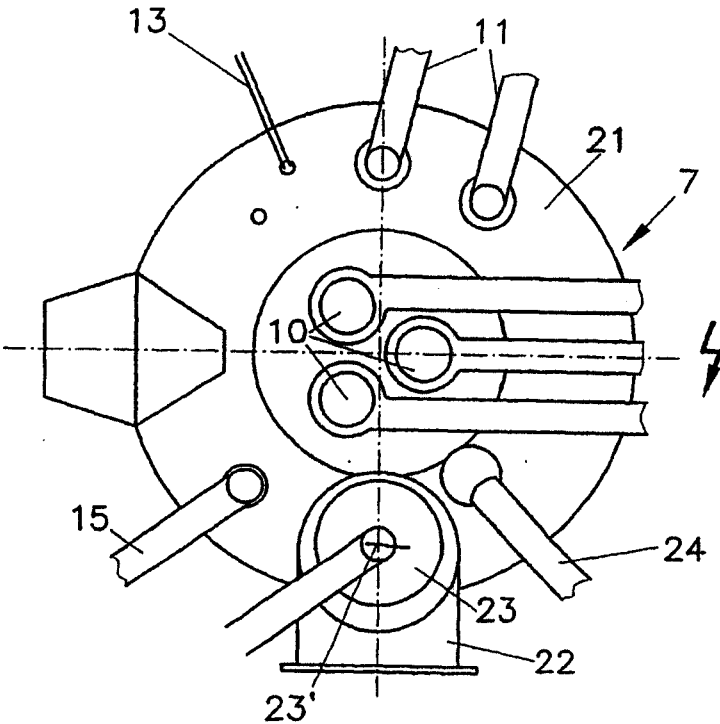


图 2

图 4

